

PROYECTO SIGEA

Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

Título del proyecto

Implementación de un sistema web integral para optimizar la gestión administrativa, académica y tecnológica de una institución educativa

Nombre comercial del sistema

SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

En la actualidad, las instituciones educativas necesitan gestionar grandes cantidades de información relacionada con alumnos, docentes, personal administrativo, asistencia, matrículas, cursos, horarios, aulas, biblioteca y recursos tecnológicos. La correcta administración de esta información es fundamental para garantizar un servicio educativo organizado y eficiente.

Sin embargo, en la institución educativa objeto de estudio se presentan dificultades debido a que diversos procesos administrativos y académicos todavía son gestionados mediante registros manuales, hojas de cálculo, documentos independientes y diferentes medios de almacenamiento.

Esta situación provoca que la información se encuentre **dispersa y desorganizada**, dificultando su consulta, actualización y seguimiento. Además, existe el riesgo de generar registros duplicados, información desactualizada, pérdida de datos y errores humanos.

Uno de los procesos que presenta mayores dificultades es el **control de asistencia** de alumnos, docentes y personal administrativo. Cuando este proceso se realiza manualmente, resulta complicado identificar oportunamente las tardanzas, inasistencias, horarios de entrada y salida, así como generar reportes históricos.

Asimismo, la institución necesita mejorar la administración de la información de los **alumnos**, incluyendo sus datos personales, matrícula, cursos, asistencia y situación académica. La ausencia de una plataforma centralizada obliga al personal responsable a revisar diferentes archivos para obtener información que debería estar disponible de manera inmediata.

En cuanto a la **gestión de biblioteca**, el registro manual de libros, préstamos y devoluciones dificulta conocer la disponibilidad de los ejemplares y realizar un seguimiento adecuado de las fechas de devolución. Esto puede ocasionar retrasos, pérdida de libros y dificultades para conocer el inventario real.

Otro problema importante se encuentra en la **organización de horarios académicos**. La asignación manual de docentes, cursos, aulas, días y horas puede ocasionar conflictos, como asignar a un docente dos cursos en el mismo horario o utilizar un aula para dos actividades simultáneamente.

De igual manera, existe la necesidad de mejorar el control de las **aulas y equipos informáticos**, debido a que la institución requiere conocer qué espacios se encuentran disponibles, ocupados o en mantenimiento, así como identificar el estado de computadoras, impresoras y otros equipos tecnológicos.

Finalmente, la elaboración de reportes representa otra dificultad, debido a que la información debe recopilarse desde diferentes fuentes antes de generar un informe. Esto consume tiempo y limita la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

Ante esta problemática, se plantea el desarrollo de **SIGEA**, una plataforma web integral que permita centralizar la información institucional y automatizar los principales procesos administrativos, académicos y tecnológicos.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Problema general

¿De qué manera la implementación de un sistema web integral puede mejorar la gestión administrativa, académica y tecnológica de una institución educativa, optimizando el control de alumnos, docentes, personal administrativo, asistencia, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos?

2.2 Problemas específicos

1. ¿Cómo mejorar el registro y control de asistencia de alumnos, docentes y personal administrativo?
2. ¿Cómo optimizar el registro, actualización y consulta de la información de los alumnos?
3. ¿Cómo mejorar la administración de docentes y personal administrativo?
4. ¿Cómo optimizar el proceso de matrícula y asignación de cursos?
5. ¿Cómo automatizar el registro y control de libros, préstamos y devoluciones de la biblioteca?
6. ¿Cómo mejorar la organización y administración de los horarios académicos?
7. ¿Cómo evitar conflictos en la asignación de docentes, cursos y aulas?
8. ¿Cómo conocer oportunamente la disponibilidad y estado de las aulas?
9. ¿Cómo mejorar el control, inventario y mantenimiento de los equipos informáticos?
10. ¿Cómo generar reportes automáticos que faciliten la toma de decisiones?
11. ¿Cómo garantizar que la información institucional se encuentre centralizada, actualizada y protegida?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema web integral denominado SIGEA que permita optimizar la gestión administrativa, académica y tecnológica de una institución educativa mediante la centralización, automatización y control de la información institucional.

3.2 Objetivos específicos

1. Implementar un módulo para registrar y controlar la asistencia de alumnos, docentes y personal administrativo.
2. Centralizar la información personal y académica de los alumnos.
3. Mejorar la administración de docentes y personal administrativo.
4. Automatizar el proceso de matrícula y asignación de cursos.
5. Implementar un módulo de biblioteca para controlar libros, préstamos y devoluciones.
6. Diseñar un módulo para crear y administrar horarios académicos.

7. Implementar mecanismos que permitan detectar conflictos entre docentes, cursos, horarios y aulas.
8. Permitir consultar la disponibilidad de las aulas de manera rápida y organizada.
9. Implementar un módulo para registrar equipos informáticos y controlar sus mantenimientos.
10. Generar reportes automáticos sobre los principales procesos de la institución.
11. Implementar un sistema de usuarios, roles y permisos que permita proteger la información institucional.

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en desarrollar **SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa**, una plataforma web que centralizará los principales procesos de la institución educativa.

El sistema utilizará una **base de datos centralizada**, permitiendo que la información registrada en un módulo pueda relacionarse con los demás.

Por ejemplo:

Alumno → Matrícula → Curso → Docente → Horario → Aula → Asistencia

De esta manera, la institución no tendrá que manejar archivos independientes para cada proceso.

5. MÓDULOS DEL SISTEMA

Módulo	Funciones principales
Gestión de alumnos	Registro, actualización, consulta y estado del alumno
Matrícula	Registro de matrícula, periodo académico y cursos
Docentes	Registro de docentes, especialidad, cursos y horarios
Personal administrativo	Registro de trabajadores, cargos y horarios
Asistencia	Entradas, salidas, tardanzas, faltas y reportes
Cursos	Registro y administración de cursos
Horarios	Creación de horarios y detección de cruces
Aulas	Registro, disponibilidad, capacidad y asignación
Biblioteca	Libros, categorías, préstamos y devoluciones
Equipos	Inventario de computadoras, impresoras y otros equipos
Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo
Usuarios	Usuarios, roles y permisos
Reportes	Generación de reportes administrativos y académicos
Notificaciones	Alertas de tardanzas, devoluciones y mantenimientos

6. IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES

Aquí haría una mejora importante respecto a la versión anterior.

No todo lo que aparece como módulo debe convertirse automáticamente en una entidad. Para POO debemos identificar **objetos del dominio que poseen información, comportamiento y relaciones**.

Las entidades principales serían:

Entidades principales

- 1. Alumno
- 2. Docente
- 3. PersonalAdministrativo
- 4. Curso
- 5. Matrícula
- 6. Asistencia
- 7. Aula
- 8. Horario
- 9. Libro
- 10. Préstamo
- 11. EquipoInformático
- 12. Mantenimiento
- 13. Usuario
- 14. Rol
- 15. Notificación
- 16. Reporte

7. CATÁLOGO DE ENTIDADES MEJORADO

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relaciones
Alumno	idAlumno, DNI, nombres, apellidos, fechaNacimiento, teléfono, correo, dirección, estado	Registrar, actualizar y consultar información del alumno	Matrícula, Curso, Asistencia, Préstamo, Usuario
Docente	idDocente, DNI, nombres, apellidos, especialidad, teléfono, correo, estado	Administrar información docente y asignaciones académicas	Curso, Horario, Aula, Asistencia, Usuario
PersonalAdministrativo	idPersonal, DNI, nombres, apellidos, cargo, teléfono, correo, estado	Gestionar información del personal y asistencia	Asistencia, Usuario
Curso	idCurso, código, nombre, nivel, horas, estado	Registrar y administrar cursos	Alumno, Docente, Matrícula, Horario
Matrícula	idMatricula, fecha, periodo, estado	Registrar la matrícula y relacionar alumnos con cursos	Alumno, Curso
Asistencia	idAsistencia, fecha, horaEntrada, horaSalida, estado, observación	Registrar asistencia, tardanzas e inasistencias	Alumno, Docente, Personal
Aula	idAula, código, nombre, capacidad, ubicación, estado	Administrar disponibilidad y asignación de espacios	Curso, Horario

Entidad	Atributos principales	Responsabilidades	Relaciones
Horario	idHorario, día, horaInicio, horaFin, periodo	Gestionar horarios y detectar cruces	Curso, Docente, Aula
Libro	idLibro, ISBN, título, autor, editorial, categoría, año, cantidad, estado	Administrar inventario y disponibilidad de libros	Préstamo
Préstamo	idPrestamo, fechaPrestamo, fechaDevolución, estado	Controlar préstamos y devoluciones	Libro, Alumno, Usuario
EquipoInformático	idEquipo, código, tipo, marca, modelo, serie, ubicación, estado	Controlar inventario y estado de equipos	Mantenimiento
Mantenimiento	idMantenimiento, fecha, tipo, descripción, responsable, estado	Registrar y controlar mantenimientos	EquipoInformático
Usuario	idUsuario, usuario, contraseña, estado	Gestionar acceso al sistema	Rol, Alumno, Docente, Personal
Rol	idRol, nombre, descripción	Definir permisos de acceso	Usuario
Notificación	idNotificación, mensaje, fecha, tipo, estado	Generar y controlar avisos del sistema	Usuario
Reporte	idReporte, tipo, fecha, usuarioGenerador	Generar información estadística y administrativa	Usuario

8. RESPONSABILIDADES DE LAS PRINCIPALES CLASES

Esta parte es especialmente importante para **Programación Orientada a Objetos**, porque no basta con decir qué datos tiene una entidad. También debemos indicar **qué hace**.

Clase Alumno

Atributos:

- idAlumno
- DNI
- nombres
- apellidos
- correo
- teléfono
- estado

Métodos posibles:

- registrarAlumno()

- actualizarDatos()
- consultarCursos()
- consultarAsistencia()
- consultarMatricula()

Clase Docente

Atributos:

- idDocente
- DNI
- nombres
- apellidos
- especialidad
- correo
- estado

Métodos:

- registrarDocente()
- actualizarDatos()
- asignarCurso()
- consultarHorario()
- registrarAsistencia()

Clase Curso

Atributos:

- idCurso
- código
- nombre
- nivel
- horas

Métodos:

- registrarCurso ()
- modificarCurso ()
- asignarDocente ()
- consultarAlumnos ()

Clase Horario

Atributos:

- idHorario

- día
- horaInicio
- horaFin
- periodo

Métodos:

- crearHorario()
- modificarHorario()
- verificarDisponibilidad()
- detectarConflicto()

Clase Aula

Atributos:

- idAula
- código
- capacidad
- ubicación
- estado

Métodos:

- registrarAula()
- consultarDisponibilidad()
- asignarCurso()
- cambiarEstado()

Clase Libro

Atributos:

- idLibro
- ISBN
- título
- autor
- editorial
- categoría
- disponibilidad

Métodos:

- registrarLibro()
- consultarDisponibilidad()
- registrarPrestamo()
- registrarDevolucion()

Clase EquipoInformatico

Atributos:

- idEquipo

- código
- tipo
- marca
- modelo
- númeroSerie
- ubicación
- estado

Métodos:

- registrarEquipo()
- actualizarEstado()
- registrarMantenimiento()
- consultarHistorial()

9. MATRIZ DE REQUERIMIENTOS MEJORADA

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad
RF-01	El sistema permitirá registrar y actualizar los datos de los alumnos.	RF	Alta
RF-02	El sistema permitirá registrar docentes y personal administrativo.	RF	Alta
RF-03	El sistema permitirá registrar entradas, salidas, tardanzas e inasistencias.	RF	Alta
RF-04	El sistema permitirá registrar matrículas y asociar alumnos con cursos.	RF	Alta
RF-05	El sistema permitirá registrar y administrar cursos.	RF	Alta
RF-06	El sistema permitirá crear y modificar horarios académicos.	RF	Alta
RF-07	El sistema verificará automáticamente conflictos de horarios entre docentes y aulas.	RF	Alta
RF-08	El sistema permitirá consultar la disponibilidad de aulas.	RF	Alta
RF-09	El sistema permitirá registrar libros y consultar su disponibilidad.	RF	Media
RF-10	El sistema permitirá registrar préstamos y devoluciones de libros.	RF	Alta
RF-11	El sistema permitirá registrar equipos informáticos y su estado.	RF	Media
RF-12	El sistema permitirá registrar mantenimientos de los equipos.	RF	Media
RF-13	El sistema generará reportes de asistencia, alumnos, biblioteca, aulas y equipos.	RF	Alta
RF-14	El sistema permitirá crear usuarios y asignar roles y permisos.	RF	Alta
RF-15	El sistema generará notificaciones relacionadas con los procesos institucionales.	RF	Media
RNF-01	El sistema deberá contar con autenticación segura para los usuarios.	RNF	Alta
RNF-02	El sistema deberá restringir las funciones según el rol del usuario.	RNF	Alta
RNF-03	El sistema deberá realizar copias de seguridad periódicas de la información.	RNF	Alta
RNF-04	La interfaz deberá ser sencilla, intuitiva y fácil de utilizar.	RNF	Media
RNF-05	El sistema deberá mantener un tiempo de respuesta adecuado para las consultas.	RNF	Alta
RNF-06	El sistema deberá proteger la información institucional contra accesos no autorizados.	RNF	Alta

10. ACTORES DEL SISTEMA

Para continuar posteriormente con el **diagrama de casos de uso**, podemos identificar estos actores:

Administrador

Podrá:

- Gestionar usuarios.
- Gestionar alumnos.
- Gestionar docentes.
- Gestionar cursos.
- Gestionar aulas.
- Gestionar horarios.
- Consultar reportes.
- Administrar equipos.

Docente

Podrá:

- Consultar cursos asignados.
- Consultar horarios.
- Registrar asistencia de alumnos.
- Consultar información académica autorizada.

Personal administrativo

Podrá:

- Registrar alumnos.
- Gestionar matrículas.
- Consultar asistencia.
- Gestionar información administrativa.

Bibliotecario

Podrá:

- Registrar libros.
- Registrar préstamos.
- Registrar devoluciones.
- Consultar disponibilidad.

Responsable de equipos

Podrá:

- Registrar equipos.
- Actualizar estados.
- Registrar mantenimientos.
- Consultar historial.

Alumno

Podrá:

- Consultar sus datos.
- Consultar matrícula.
- Consultar cursos.
- Consultar horarios.
- Consultar asistencia.
- Consultar préstamos de biblioteca.

11. FLUJO GENERAL DEL SISTEMA

La idea central de SIGEA sería:

Registro → Almacenamiento → Procesamiento → Consulta → Reporte → Toma de decisiones

Por ejemplo:

Alumno

- Se registra en SIGEA
- Se realiza su matrícula
- Se asignan cursos
- Se asigna horario
- Se registra asistencia
- Se genera información académica
- El administrador puede consultar reportes.

Otro ejemplo:

Libro

- Se registra
- Se encuentra disponible
- Alumno realiza préstamo
- El sistema registra fecha de devolución

- Se devuelve el libro
- Se actualiza automáticamente su disponibilidad.

12. BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación de SIGEA permitiría:

- Reducir el uso de registros manuales.
- Centralizar la información institucional.
- Disminuir la duplicidad de datos.
- Reducir errores de registro.
- Facilitar la consulta de información.
- Mejorar el control de asistencia.
- Optimizar la gestión de matrículas.
- Mejorar la organización de horarios.
- Evitar conflictos de aulas y docentes.
- Mejorar el control de biblioteca.
- Controlar los equipos informáticos.
- Facilitar el mantenimiento de equipos.
- Generar reportes automáticamente.
- Mejorar la seguridad de la información.
- Facilitar la toma de decisiones administrativas.

13. BITÁCORA DE IA

Campo	Información
Herramienta utilizada	ChatGPT
Consulta realizada	Analizar una problemática de gestión educativa e identificar entidades, atributos, responsabilidades, relaciones y requerimientos funcionales y no funcionales aplicando análisis orientado a objetos.
Propuesta obtenida	Se identificaron como principales entidades Alumno, Docente, Personal Administrativo, Curso, Matrícula, Asistencia, Aula, Horario, Libro, Préstamo, Equipo Informático, Mantenimiento, Usuario, Rol, Notificación y Reporte.
Decisión del equipo	La propuesta fue revisada y adaptada al contexto de la institución educativa. Se conservaron las entidades relacionadas directamente con los procesos identificados y se incorporaron aquellas necesarias para representar adecuadamente el funcionamiento del sistema.
Justificación	La IA fue utilizada como herramienta de apoyo para contrastar el análisis realizado por el equipo, pero la decisión final sobre las entidades y requerimientos corresponde al equipo de trabajo.

14. CONCLUSIÓN GENERAL

El análisis realizado permitió determinar que la institución educativa requiere una solución tecnológica capaz de integrar sus principales procesos administrativos, académicos y tecnológicos.

La propuesta **SIGEA – Sistema Integral de Gestión Educativa y Administrativa** responde a esta necesidad mediante una plataforma web y una base de datos centralizada que permitirá administrar

alumnos, docentes, personal administrativo, matrículas, cursos, asistencia, biblioteca, horarios, aulas y equipos informáticos.

Desde el enfoque de **Programación Orientada a Objetos**, se identificaron las entidades principales del dominio, sus atributos, responsabilidades y relaciones. Asimismo, se establecieron los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para orientar el desarrollo futuro del sistema.

La propuesta constituye una base para continuar con las siguientes etapas del proyecto, principalmente el **diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diseño de la base de datos, diseño de interfaces y posteriormente la implementación del sistema.**